UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

libreria de funciones y cosas variables

Medidas de la Pinza

Cuerpo Pinza = 60 × 50 × 25mm
Cada dedo = 12 × 15 × 70mm
Distancia brida-TCP = 95mm

$q_1 \dots q_6 = 0$

$${}^0T_{TCP} = A_1A_2A_3A_4A_5A_6\,{}^6T_{TCP}$$

$${}^0T_{TCP} = {}^0T_6 \cdot {}^6T_{TCP}$$

$${}^0T_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0.374 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0.630 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad P_6 = \begin{bmatrix} 0.374 \\ 0 \\ 0.630 \end{bmatrix} m$$

parent link = link_6
child link = tool0
type = fixed
xyz = 0, 0, 0
rpy = 0, 0, 0

$${}^6T_{tool0} = I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0T_{tool0} = {}^0T_6 \cdot {}^6T_{tool0}$$

$${}^0T_{tool0} = {}^0T_6 \cdot I_4 \Rightarrow \boxed{{}^0T_{tool0} = {}^0T_6}$$

$${}^{pinza}T_{TCP} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.095 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^6T_{TCP} = {}^6T_{tool0} \cdot {}^{tool0}T_{pinza} \cdot {}^{pinza}T_{TCP}$$

$${}^6T_{TCP} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.095 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0T_{TCP} = {}^0T_6 \cdot {}^6T_{TCP}$$

$${}^0T_{TCP} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0.469 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0.630 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad P_{TCP} = \begin{bmatrix} 0.469 \\ 0 \\ 0.630 \end{bmatrix} m$$

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

$${}^{0}T_{6,d} = {}^{0}T_{TCP,d}\left({}^{6}T_{TCP}\right)^{-1}$$ (Recorrido IK)

Variables articulares $q = [q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6]^T$

Marco base = base_link

Marco brida = 163 coincidente con tool0

Marco de herramienta = tcp-pinza

Herramienta = desplazamiento de 0,095 m sobre +Z_6

$$T_d = \begin{bmatrix} R_d & P_d \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Eje TCP	Dirección respecto a la base
X_{TCP}	$+X_0$
Y_{TCP}	$-Y_0$
Z_{TCP}	$-Z_0$

$$R_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Pinza orientada hacia abajo

$$P_{TCP,d} = \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0 \\ 0.193 + 0.135\sqrt{3} \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0 \\ 0.42683 \end{bmatrix}$$

$$T_{0TCP,d} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.437 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0,42683 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

Pasar TCP a la brida

$$^{6}T_{TCP} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.095 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^{0}T_{6,d} = {}^{0}T_{TCP,d} \cdot {}^{6}T_{TCP}^{-1}$$

$$^{6}T_{TCP}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -0.095 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^{0}T_{6,d} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0,437 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0,42683 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -0.095 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^{0}T_{6,d} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0,437 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0,52183 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad P_{6,d} = \begin{bmatrix} 0,437 \\ 0 \\ 0,52183 \end{bmatrix}$$

Calculo del centro de la muñeca

$$P_w = P_{6,d} - d_6 z_{6,d} \qquad d_6 = 0,072m$$

$$P_w = \begin{bmatrix} 0,437 \\ 0 \\ 0,52183 \end{bmatrix} - 0,072 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$P_w = \begin{bmatrix} 0,437 \\ 0 \\ 0,59383 \end{bmatrix}$$

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

$q_{i,min} \leq q_i \leq q_{imax}$

Articulación	Lim Inferior	Lim Superior
J_1	$-165°$	$+165°$
J_2	$-110°$	$+110°$
J_3	$-110°$	$+70°$
J_4	$-160°$	$+160°$
J_5	$-120°$	$+120°$
J_6	$-400°$	$+400°$

Rangos de movimiento / Manual ABB IRB 120

Rama	q_1	q_2	q_3	Límites de J_1-J_3
A+	$0°$	$30°$	$-30°$	Cumple
A-	$0°$	$80,38°$	$-123,89°$	J_3 fuera del intervalo
B+	$-180°$	$-80,38°$	$-30°$	J_1 fuera del intervalo
B-	$-180°$	$-30°$	$-123,89°$	J_1 y J_3 fuera del intervalo

Ángulos escogidos $(q_1, q_2, q_3) = (0°, 30, -30°)$

Configuración codo arriba

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

/ /

${}^0R_6 = {}^0R_3 \cdot {}^3R_6$ ${}^0R_6 = Rd$

${}^3R_6 = {}^0R_3^T \cdot Rd$ Calculo de la matriz de orientación

Rama muñeca	q_4	q_5	q_6	Resultado
+	$0°$	$90°$	$0°$	Cumple los límites
−	$\pm 180°$	$-90°$	$\pm 180°$	J_4 fuera del intervalo

Ángulos escogidos $(q_4, q_5, q_6) = (0°, 90°, 0°)$ Muñeca arriba

$\Rightarrow q = [0° \ 30° \ -30° \ 0° \ 90° \ 0°]^T$

Rama	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	Fuera de límite
A++	0	30	-30	0	90	0	Ninguna
A+-	0	30	-30	-180	-90	-180	J_4
A-+	0	80,38	-123,9	0	133,52	0	J_3, J_5
A--	0	80,38	-123,9	-180	-133,52	-180°	J_3, J_4, J_5
B++	-180	-80,38	-30	-180	159,62	0	J_1, J_4, J_5
B+-	-180	-80,38	-30	0	-159,62	-180°	J_1, J_5
B-+	-180	-30	-123,9	-180	116,10	0	J_1, J_3, J_4
B--	-180	-30	-123,9	0	-116,10	-180°	J_1, J_3

tabla de pruebas

tiempo y ejecución por celdas

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

Punto de partida $q_0 = [0,0,0,0,0,0]^T$ [°]

$t_f = 3s$; $t_c = 1s$

$$t_c = \frac{t_f}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{t_f^2 - \frac{4(q_f - q_i)}{\ddot{q}_c}}$$

Restricción física de aceleración mínima

$$|\ddot{q}_c| \geq \frac{4|q_f - q_i|}{t_f^2}$$

$0 \leq t \leq 1s$ Aceleración

$1 \leq t \leq 2s$ Velocidad constante

$2 \leq t \leq 3s$ frenado

$q_{inicial} = [0,0,0,0,0,0]^T$

$q_{final} = [0,30,-30,0,90,0]^T$

Cálculo para J_2

$$|\ddot{q}_c|_{min} = \frac{4|q_f - q_i|}{t_f^2} = \frac{4|30-0|}{3^2} = 13,33°/s^2$$

$\boxed{\ddot{q}_c = 15°/s^2}$ Aceleración escogida

$t_c = 1s$

$\dot{q}_c = \ddot{q}_c t_c = 15(1) = 15°/s$

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

$$q_2(t) = \begin{cases} 7.5t^2 & 0 \le t \le 1 \\ 15(t-0.5) & 1 < t \le 2 \\ 30 - 7.5(3-t)^2 & 2 < t \le 3 \end{cases}$$

$$\dot{q}_2(t) = \begin{cases} 15t & 0 \le t \le 1 \\ 15 & 1 < t \le 2 \\ 15(3-t & 2 < t \le 3 \end{cases}$$

$$\ddot{q}_2(t) = \begin{cases} 15 & 0 < t < 1 \\ 0 & 1 < t < 2 \\ -15 & 2 < t < 3 \end{cases}$$

$$|\ddot{q}_{c,j}| = K \frac{4|\Delta q_j|}{t_f^2}$$

K es elección de planificación usamos una aceleración de 12,5 % superior a la mínima de este perfil

$K = 1.125$

Utilizar el mismo factor K y tiempo total produce t_c para todas las articulaciones móviles

$a = [0, 15, -15, 0, 45, 0]^T$ [°/s²] aceleración

$v_c = [0, 15, -15, 0, 45, 0]^T$ [°/s] velocidad

Junta 1 $\begin{cases} q_1(t) = 0 \\ \dot{q}_1(t) = 0 \\ \ddot{q}_1(t) = 0 \end{cases}$ se cumple para los 3 seg

Junta 3

$$q_3(t) = \begin{cases} -7.5t^2 & 0 \le t \le 1 \\ -15(t-0.5) & 1 < t \le 2 \\ -30 + 7.5(3-t)^2 & 2 < t \le 3 \end{cases}$$

$$\dot{q}_3(t) = \begin{cases} -15t & 0 \le t \le 1 \\ -15 & 1 < t < 2 \\ -15(3-t) & 2 < t \le 3 \end{cases}$$

$$\ddot{q}_3(t) = \begin{cases} -15 & 0 < t < 1 \\ 0 & 1 < t < 2 \\ 15 & 2 < t < 3 \end{cases}$$

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

Junta 4 $\begin{cases} q_4(t) = 0 \\ \dot{q}_4(t) = 0 \\ \ddot{q}_4(t) = 0 \end{cases}$ se cumple para todos los tiempos

Junta 5

$$q_5(t) = \begin{cases} 22{,}5t^2 & 0 \le t \le 1 \\ 45(t-0.5) & 1 < t \le 2 \\ 90 - 22.5(3-t)^2 & 2 < t \le 3 \end{cases}$$

$$\dot{q}_5(t) = \begin{cases} 45t & 0 \le t \le 1 \\ 45 & 1 < t \le 2 \\ 45(3-t) & 2 < t \le 3 \end{cases}$$

$$\ddot{q}_5(t) = \begin{cases} 45 & 0 < t < 1 \\ 0 & 1 < t < 2 \\ -45 & 2 < t < 3 \end{cases}$$

Junta 6 $\begin{cases} q_6(t) = 0 \\ \dot{q}_6(t) = 0 \\ \ddot{q}_6(t) = 0 \end{cases}$ se cumple para todos los tiempos

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \\ w_x \\ w_y \\ w_z \end{bmatrix} = J(q) \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \\ \dot{q}_5 \\ \dot{q}_6 \end{bmatrix}$$

$${}^0O_n = {}^0P_{TCP}$$

$$J_j = \begin{bmatrix} \dot{z}_{i-1} \times ({}^0O_n - {}^0O_{i-1}) \\ {}^0z_{i-1} \end{bmatrix}$$

$$v = w \times r$$

$$w_j = z_{j-1} \cdot \dot{q}_j$$

$$v_j = [z_{j-1} \times (P_{TCP} - q_{j-1})]\,\dot{q}_j$$

$l = d_6 + L_{TCP} = 0.072 + 0.095 = 0,167$ m distancia del centro de la muñeca al TCP

Columna	Eje de giro	Origen	Matriz
J_1	Z_0	O_0	${}^0T_0 = I$
J_2	Z_1	O_1	${}^0T_1$
J_3	Z_2	O_2	${}^0T_2$
J_4	Z_3	O_3	${}^0T_3$
J_5	Z_4	O_4	${}^0T_4$
J_6	Z_5	O_5	${}^0T_5$

Tabla D-H (Hito1)

Junta	θ_i	d_i [m]	a_i [m]	α_i
1	q_1	0.290	0	-90°
2	$q_2 - 90^\circ$	0	0.270	0°
3	q_3	0	0.070	-90°
4	q_4	0.302	0	90°
5	q_5	0	0	-90°
6	q_6	0.072	0	0°

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

$\theta = [0^\circ, -60^\circ, -30^\circ, 0^\circ, 90^\circ, 0^\circ]$

Para Marco 0:

$$^0T_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad ^0Z_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad ^0O_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Marco 1:

$$^0T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0.290 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad ^0Z_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad ^0O_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.290 \end{bmatrix}$$

Marco 2:

$$^0T_2 = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \qquad ^1T_2 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0,86 & 0 & 0.135 \\ -0.86 & 0.5 & 0 & -0.234 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^0T_2 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0,866 & 0 & 0.135 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0.866 & -0.5 & 0 & 0.524 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad ^0Z_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad ^0O_2 = \begin{bmatrix} 0.135 \\ 0 \\ 0,524 \end{bmatrix}$$

Marco 3

$$^0T_3 = {}^0T_2 \, {}^2T_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0.135 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0.594 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad ^0Z_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad ^0O_3 = \begin{bmatrix} 0.135 \\ 0 \\ 0.594 \end{bmatrix}$$

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

Marco 4:

$$^0T_4 = {}^0T_3 \cdot {}^3T_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0.437 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0.594 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^0Z_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad {}^0O_4 = \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0 \\ 0.594 \end{bmatrix}$$

Marco 5:

$$^0T_5 = {}^0T_4 \cdot {}^4T_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.437 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0.594 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^0Z_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad {}^0O_5 = \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0 \\ 0.594 \end{bmatrix}$$

Marco 6

$$^0T_6 = {}^0T_5 \cdot {}^5T_6 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.437 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0.522 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^0O_6 = \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0 \\ 0.522 \end{bmatrix}$$

$$^6T_{TCP} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.095 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^0T_{TCP} = {}^0T_6 \cdot {}^6T_{TCP} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.437 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0.427 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^0P_{TCP} = \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0 \\ 0.427 \end{bmatrix}$$

Primera Columna J_1

$$r = {}^0P_{TCP} - O_0 = \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0 \\ 0.427 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0 \\ 0.427 \end{bmatrix}$$

$$Z_0 \times r_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0 \\ 0.427 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.437 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.437 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

Segunda Columna J_2

$$r_2 = {}^0P_{TCP} - O_1 = \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0 \\ 0.427 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.290 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0 \\ 0.137 \end{bmatrix}$$

$$z_1 \times r_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0 \\ 0.137 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.137 \\ 0 \\ -0.437 \end{bmatrix}$$

$$J_2 = \begin{bmatrix} 0.137 \\ 0 \\ -0.437 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Tercera Columna J_3

$$r_3 = {}^0P_{TCP} - O_2 = \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0 \\ 0.427 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.135 \\ 0 \\ 0.524 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.302 \\ 0 \\ -0.097 \end{bmatrix}$$

$$z_2 \times r_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.302 \\ 0 \\ -0.097 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.097 \\ 0 \\ -0.302 \end{bmatrix}$$

$$J_3 = \begin{bmatrix} -0.097 \\ 0 \\ -0.302 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Cuarta Columna J_4

$$r_4 = \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0 \\ 0.427 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.135 \\ 0 \\ 0.594 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.302 \\ 0 \\ -0.167 \end{bmatrix}$$

$$z_3 \times r_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.302 \\ 0 \\ -0.167 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.167 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.167 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Quinta Columna J_5

$$r_5 = \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0 \\ 0.427 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0 \\ 0.594 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -0.167 \end{bmatrix}$$

$$z_4 \times r_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -0.167 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.167 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J_5 = \begin{bmatrix} -0.167 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

Sexta Columna J6

$$r_6 = \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0 \\ 0.427 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0 \\ 0.594 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -0.167 \end{bmatrix}$$

$$z_5 \times r_6 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -0.167 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J_6 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J(q_i) = \begin{bmatrix} 0 & 0.137 & -0.097 & 0 & -0.167 & 0 \\ 0.437 & 0 & 0 & 0.167 & 0 & 0 \\ 0 & -0.437 & -0.302 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$J(t) = J(q(t))$$

$$\begin{bmatrix} V_{TCP}(t) \\ \omega_{TCP}(t) \end{bmatrix} = J(q(t)) \cdot \dot{q}(t)$$

$q_6(t) = -q_2(t)$; $q_5(t) = 3q_2(t)$

$q_1(t) = q_4(t) = q_6(t) = 0$

$\theta(t) = q_2(t)$

$q(t) = [0, \theta, -\theta, 0, 3\theta, 0]^T$

$x(t) = a_2 \operatorname{sen}\theta + d_4 + l\cos(3\theta)$

$y(t) = 0$

$z(t) = d_1 + a_2\cos\theta + a_3 - l\operatorname{sen}(3\theta)$

} Posición TCP

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

$v_x(t) = [a\cos\epsilon - 3l\,sen(3\epsilon)]\dot{\theta}$

$v_y(t) = 0$

$v_z(t) = [-a\,sen\epsilon - 3l\cos(3\epsilon)]\dot{\theta}$

$$w_{TCP}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 3\dot{\theta} \\ 0 \end{bmatrix}$$ Velocidad angular de TCP

Al inicio y al final $\dot{\theta} = 0$ por lo que tanto la velocidad lineal y angular del TCP son cero

Singularidades

$q_i = [0, 0, 0, 0, 0, 0]$ Configuración inicial de la trayectoria

$q_f = [0, 30, -30, 0, 90, 0]$ Configuración final de la trayectoria

$q_s = [0, 30, -30, 0, 0, 0]$ Configuración adicional para estudio de singularidad

$rank(J) = 6$ Conf. no singular

$rank(J) < 6$ Conf. singular

A. Evaluación del Jacobiano calculado usando la propiedad:

"Una matriz cuadrada tiene columnas independientes si la única solución de $Jv = 0$ es $v = 0$"

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

$u = [u_1\ u_2\ u_3\ u_4\ u_5\ u_6]^T$

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 0.137 & -0.097 & 0 & -0.167 & 0 \\ 0.437 & 0 & 0 & 0.167 & 0 & 0 \\ 0 & -0.437 & -0.302 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

S(5) 1) $0 \cdot u_1 + 0.137 u_2 - 0.097 u_3 + 0 u_4 - 0.167 u_5 + 0 u_6$

S(4) 2) $0.437 u_1 + 0 u_2 + 0 u_3 + 0.167 u_4 + 0 u_5 + 0 u_6 \Rightarrow u_1 = 0$

3) $0 u_1 - 0.437 u_2 - 0.302 u_3 + 0 u_4 + 0 u_5 + 0 u_6$

4) $0 u_1 + 0 u_2 + 0 u_3 + u_4 + 0 u_5 + 0 u_6 \Rightarrow u_4 = 0$

5) $0 u_1 + u_2 + u_3 + 0 u_4 + u_5 + 0 u_6 \Rightarrow u_5 = -u_2 - u_3$

S(2) 6) $u_1 + 0 u_2 + 0 u_3 + 0 u_4 + 0 u_5 + u_6 \Rightarrow u_6 = 0$

De (1) $0.3038 u_2 + 0.070 u_3 = 0$

(3) $-0.437 u_2 - 0.302 u_3 = 0$

$$\begin{bmatrix} 0.3038 & 0.070 \\ -0.437 & -0.302 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\det \approx -0.0611 \neq 0 \Rightarrow u_2 = u_3 = 0$

$\Rightarrow$ rango $(J_f) = 6$

La configuración final $q_f = [0, 30, -30, 0, 90, 0]^\circ$ no es singular porque su Jacobiano tiene rango 6

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

B. Configuraciones intermedias

Durante la trayectoria $q_5 = 0$

rango $(J_f) < 6$ Singularidad

$q_{exp} = [0, 30, -30, 0, \varepsilon, 0]^\circ \quad \varepsilon \to 0$

$q_5 = [0, 30, -30, 0, 0, 0]^\circ$

$$J_5 = \begin{bmatrix} 0 & 0.3038 & 0.070 & 0 & 0 & 0 \\ 0.604 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.604 & -0.469 & 0 & -0.167 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$J_4 = J_6$ si $J_{5u} = 0$

$$\begin{bmatrix} 0.3038 & 0.070 \\ -0.437 & -0.302 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = 0$$

$\det \approx -0.0611 \neq 0$

(4) $u_4 + u_6 = 0$

$u_4 = -u_6 \Rightarrow u_4 = \lambda \; , \; u_6 = -\lambda$

$$\Rightarrow u = \lambda \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

rango + dimensión del espacio nulo = n columnas

rango $(J_5) + 1 = 6$

rango $(J_5) = 5$ Singularidad

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

Dinámica Modelo 1R

$\theta(t) = q_2(t)$

$\dot{\theta}(t) = \dot{q}_2(t) \quad \ddot{\theta}(t) = \ddot{q}_2(t)$

Energía Cinética $T = \frac{1}{2} J_{eq} \dot{q}_2$

Energía Potencial $V = mglc(1-\cos\theta)$

Construcción de lagrangiano $L = T - V$

$L(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} J_{eq} \dot{q}^2 - mglc(1-\cos q)$

Euler-Lagrange $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = \tau$

Primera derivada

$\frac{\partial}{\partial \dot{q}}\left(\frac{1}{2} J_{eq} \dot{q}^2\right) = J_{eq} \dot{q}$

Segunda derivada

$\frac{\partial}{\partial q}[-mglc(1-\cos q)] = -mglc\,\text{sen}\,q$

$\boxed{\tau = J_{eq}\ddot{q} + mglc\,\text{sen}\,q}$

Torque total

$\tau_{inercial} = J_{eq}\ddot{q}$

$\tau_{gravitacional} = mglc\,\text{sen}\,q$

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

$J_{eq} = 0.25\ kg\,m^2 \quad m = 1kg \quad l_c = 0.5m \quad g = 9.81 m/s$

$\text{Torque inercial} = J_{eq} \cdot \ddot{q} = 0.25\ddot{q}(t)$

$\text{Torque gravitacional} = mgl_c = (1)(9.81)(0.5) = 4.905$

$\text{Torque total} = 0.25\ddot{q}(t) + 4,905 \operatorname{sen} q(t)$

Trayectoria $q_i = 0$; $q_f = \pi/6$; $t_f = 3s$; $n = 1.125$ (Junta 2)

$a = 1.125\ \frac{4(\pi/6)}{9} = \frac{\pi}{12}\ rad/s^2 \approx 0.262\ rad/s^2$; $t_c = 1s$

$$q(t) = \begin{cases} \pi/24\ t^2 & 0 \le t < 1 \\ \frac{\pi}{12}(t - \frac{1}{2}) & 1 \le t < 2 \\ \pi/6 - \pi/24(3-t)^2 & 2 < t \le 3 \end{cases}$$

Para $0 < t < 1$

$$q(t) = \frac{\pi}{24} t^2 \ ; \ \ddot{q}(t) = \frac{\pi}{12}$$

$$\tau(t) = 0.25\ \frac{\pi}{12} + 4.905\ \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{24} t^2\right)$$

$$\tau(t) = 0.0654 + 4.905\ \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{24} t^2\right)$$

El actuador debe acelerar el eslabón y compensar la gravedad

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

Torque durante el crucero $1 < t < 2$

$\ddot{q} = 0 \Rightarrow \tau_{inercial} = 0$

$\tau(t) = 4.905 \operatorname{sen}\left[\frac{\pi}{12}\left(t - \frac{1}{2}\right)\right]$

Velocidad constante no significa torque cero. El actuador sigue compensando la gravedad

Torque durante el frenado $2 < t < 3$

$\ddot{q} = -\frac{\pi}{12} \Rightarrow \tau_{inercial} = 0.065450\ Nm$

$\tau(t) = -0.065450 + 4.905 \operatorname{sen}\left[\pi/6 - \pi/24(3-t)^2\right]$

Ejem. $t = 2.5s$

$q = 0.4908\ rad = 28.125° \Rightarrow \tau_{gravitacional} \approx 2.31\ Nm$

$\tau_{Total} = -0.065450 + 2.312 = 2.247\ Nm$

para frenar necesitamos que el torque neto sea negativo

Justo antes de terminar el frenado usamos

$\ddot{q} = -\frac{\pi}{12}$ al acercarnos a $q_f = 30°$

$\tau(3) = -0.0654 + 4.905 \operatorname{sen} 30° \approx 2.388\ Nm$

Despues de detenerse y mantener la postura

$\dot{q} = 0,\ \ddot{q} = 0 \Rightarrow \tau_{sosten} = 4.905 \operatorname{sen} 30°$

$\tau_{sosten} = 2.45\ Nm$

Escaneado con CamScanner